

RÉCENSEMENT DU MATÉRIEL DE LABORATOIRE SVT

Niveaux Lycée : Seconde – Première – Terminale
Deux approches pour l'équipement pédagogique

Document à destination des donateurs et partenaires
Année scolaire 2024-2025

Introduction

Ce document propose un recensement du matériel nécessaire pour équiper un laboratoire de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au lycée, couvrant les niveaux Seconde, Première et Terminale.

Contrairement à une approche budgétaire, ce document se concentre sur l'identification des besoins matériels et propose deux visions complémentaires :

- Approche numérique : privilégie les écrans numériques, les tablettes, les capteurs ExAO et les ressources en ligne.
- Approche équipement générale : liste le matériel physique transversal et le matériel spécifique par partie du programme.

Chaque vision peut être adoptée seule ou combinée selon la stratégie du donateur et les contraintes de l'établissement.

⚠ Ce document ne contient pas d'estimation de prix. Les prix dépendent des fournisseurs, des quantités commandées, du transport et des conditions locales. Un devis personnalisé peut être établi sur demande.

Vision 1 — Approche numérique

L'approche numérique repose sur l'utilisation d'écrans interactifs, de tablettes, de capteurs connectés et de ressources pédagogiques en ligne. Elle permet de simuler des expériences, d'observer des phénomènes inaccessibles sur le terrain et de partager facilement les résultats.

1.1. Matériel transversal — Approche numérique

Article	Unité	Quantité indicative	Usage pédagogique
Écran numérique interactif (TBI / tableau tactile)	Unité	1 par salle	Affichage des documents, vidéos, simulations
Tablettes ou ordinateurs portables élèves	Poste	1 par groupe de 4-5 élèves	Accès aux ressources numériques et ExAO
Vidéoprojecteur / écran de projection	Unité	1 par salle	Projection démonstrations
Ordinateur de l'enseignant	Unité	1 par salle	Pilotage des activités numériques
Logiciel ExAO / capteurs connectés	Licence	1 par salle	Acquisition de données temps réel
Connexion internet haut débit	Forfait	1 par établissement	Accès ressources en ligne
Box de stockage / serveur local	Unité	1 par établissement	Hébergement des ressources pédagogiques

1.2. Matériel spécifique par partie — Approche numérique

Seconde — Partie 1 : Ressources géologiques et environnement

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Simulations d'exploitation minière / hydrocarbures	Accès en ligne	Vidéos, cartes interactives, études de cas
Données satellitaires / images géologiques	Ressource en ligne	Analyse de documents numériques

Seconde — Partie 2 : Éducation à la santé sexuelle et de la reproduction

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Quiz et enquêtes numériques	Plateforme	Brainstorming et recherche collaborative

Seconde — Partie 3 : Communication chez un animal

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Logiciel de simulation neuronale / synapse	Licence	Modélisation du message nerveux
Vidéos de dissections commentées	Ressource en ligne	Observations virtuelles
Application ExAO : mesures potentiels d'action	Capteurs + tablette	Simulation expérimentale

Seconde — Partie 4 : Fonction de nutrition chez un végétal

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
---------	----------------	-------------------

Microscope numérique / caméra pour microscope	Unité	Observation et partage d'images
Logiciel de traitement d'image cellulaire	Licence	Mesures sur cellules végétales
Simulation de photosynthèse	Application	Modélisation des facteurs

Seconde — Partie 5 : Production végétale et facteurs du milieu

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Capteurs température / humidité / lumière connectés	Kit	Suivi des conditions de culture
Application de suivi de croissance des plantes	Application	Collecte et analyse de données

Seconde — Partie 6 : Sols

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Base de données pédologiques / cartes de sols numériques	Ressource en ligne	Analyse de sols
Application d'identification de la pédofaune	Application	Recherche d'organismes du sol

Première — Nutrition et santé

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Simulations de tests biochimiques virtuels	Application	Analyse qualitative des aliments
Vidéos de démarches expérimentales	Ressource en ligne	Renouvellement moléculaire

Première — Reproduction et hérédité

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Logiciel de modélisation génétique	Licence	Brassage et diversité des individus
Simulations de développement embryonnaire	Application	Fécondation à la naissance

Première — Immunologie, santé, épidémiologie

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Microscope numérique avec caméra	Unité	Observation phagocytose
Simulations d'épidémies (paludisme)	Application	Modélisation épidémiologique

Première — Biotechnologies et environnement

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Logiciel de biologie moléculaire (extraction ADN virtuelle)	Licence	Extraction et électrophorèse virtuelles
Simulateur de culture microbienne	Application	Biotechnologies

Terminale — Génétique et évolution

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Logiciel de modélisation Hardy-Weinberg	Licence	Équilibre des populations
Banques de données génétiques en ligne	Ressource en ligne	Génétique et évolution

Terminale — Enjeux contemporains de la planète

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Données climatiques / carottes glaciaires interactives	Ressource en ligne	Climats de la Terre
Atlas numérique de la biodiversité	Ressource en ligne	Plante domestiquée

Terminale — Corps humain et santé

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Capteurs physiologiques connectés (EMG, tension, pouls)	Kit	Système nerveux, contraction musculaire, stress
Application de suivi physiologique	Application	Mesures et analyse

Avantages de l'approche numérique : partage des ressources, simulations sans consommables, réutilisation sur plusieurs années, moins d'entretien matériel. Limites : nécessite une connexion internet fiable et une formation des enseignants.

Vision 2 — Approche équipement générale

L'approche équipement générale repose sur du matériel physique : microscopes, verrerie, réactifs, capteurs manuels, modèles anatomiques, etc. Elle privilégie la manipulation directe et l'observation réelle.

2.1. Matériel transversal — Approche équipement générale

Article	Unité	Quantité indicative	Usage pédagogique
Kit sécurité chimie (gants, lunettes, tabliers)	Kit	Par groupe	Protection des élèves
Extincteur CO2	Unité	1-2 par salle	Sécurité incendie
Kit premiers secours	Kit	1 par salle	Sécurité
Microscope optique école 40x-400x	Unité	1 par binôme	Observation cellulaire
Microscope optique 40x-1000x	Unité	En complément	Observation détaillée
Loupe botaniste 10x	Pièce	1 par binôme	Observation macroscopique
Lames et lamelles	Boîte	Stock annuel	Préparations microscopiques
Verrerie de base (béchers, éprouvettes, entonnoirs)	Set	Par groupe	Manipulations
Pipettes graduées	Pièce	Par groupe	Mesures de volumes
Tubes à essai et rack	Set	Par groupe	Tests biochimiques
Boîtes de Pétri	Pièce	Par groupe	Cultures
pH-mètre stylo	Pièce	1 par groupe	Mesures pH
Pèse-électronique 500 g × 0,1 g	Unité	1 par groupe	Pesées
Thermomètre	Pièce	Par groupe	Mesures température
Colorant iodé (Lugol)	Flacon	Stock annuel	Coloration amidon
Colorant bleu de méthylène / eosine	Flacon	Stock annuel	Coloration cellulaire
Solution de Bénédict / Fehling	Flacon	Stock annuel	Mise en évidence sucres
Réactif de Biuret	Flacon	Stock annuel	Mise en évidence protéines
Étagères de rangement	Unité	Par salle	Stockage du matériel
Tableaux blancs / paperboard	Unité	Par salle	Présentation

2.2. Matériel spécifique par partie — Approche équipement générale

Seconde — Partie 1 : Ressources géologiques et environnement

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
---------	----------------	-------------------

Échantillons de roches et minéraux	Set	Démonstration
Cartes géologiques	Jeu	Par groupe
Kit analyse de l'eau	Kit	Par groupe

Seconde — Partie 2 : Éducation à la santé sexuelle et de la reproduction

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Papier kraft / grandes feuilles	Rame	Par classe
Marqueurs couleurs	Jeu	Par groupe

Seconde — Partie 3 : Communication chez un animal

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Modèle anatomique cerveau / moelle épinière	Pièce	Démonstration
Kit dissection (scalpel, ciseaux, pinces, aiguilles)	Kit	Par élève
Plateau de dissection	Pièce	Par élève
Spécimens conservés	Spécimen	Stock annuel

Seconde — Partie 4 : Fonction de nutrition chez un végétal

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Lames prêtes : cellules végétales	Boîte	Par groupe
Kit culture hors sol	Kit	Par groupe
Lampe de croissance / LED	Lampe	Par groupe

Seconde — Partie 5 : Production végétale et facteurs du milieu

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Potomètre	Pièce	Par groupe
Kit culture in vitro	Kit	Par groupe
Étuve / incubateur	Unité	Par salle
Autoclave / stérilisateur	Unité	Par salle
Plantes (laitue, épinard)	Plante	Consommable
Bicarbonate de soude	Kg	Consommable

Seconde — Partie 6 : Sols

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Tarière / sonde à sol	Pièce	Par salle
Kit test de sol	Kit	Par groupe
Étamis / tamis à sol	Jeu	Par salle
Outils de jardinage	Set	Par groupe

Première — Nutrition et santé

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Bain-marie / chauffe-ballon	Unité	Par salle
Modèle alimentation / modèle digestif	Pièce	Démonstration

Première — Reproduction et hérédité

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Modèle anatomique utérus /	Pièce	Démonstration

fœtus		
Jeu de pièces / jetons génétiques	Set	Par groupe

Première — Immunologie, santé, épidémiologie

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Lames prêtes : Plasmodium / paludisme	Boîte	Par groupe
Colorants pour cytologie	Flacon	Stock annuel

Première — Biotechnologies et environnement

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Électrophorèse horizontale mini + alimentation	Set	Par salle
Micropipettes	Pièce	Par groupe
Kit extraction d'ADN	Kit	Par groupe
Boucle d'ensemencement stérile	Pièce	Par groupe

Terminale — Génétique et évolution

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Jeu de cartes / jetons allèles	Set	Par groupe
Collection de roches et fossiles	Set	Démonstration
Loupe binoculaire de terrain	Unité	Par groupe

Terminale — Enjeux contemporains de la planète

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Modèles de carottes glaciaires	Set	Démonstration
Graines variétés anciennes / modernes	Sachet	Par groupe
Matériel de culture (pots, terreau)	Kit	Par groupe

Terminale — Corps humain et santé

Article	Unité / nature	Usage pédagogique
Marteau à réflexe	Pièce	Par groupe
Dynamomètre manuel	Pièce	Par groupe
Stéthoscope	Pièce	Par groupe
Tensiomètre manuel	Unité	Par salle
Thermomètre clinique	Pièce	Par groupe
Capteurs EMG / ExAO (option)	Unité	Par salle

Avantages de l'approche matérielle : manipulation concrète, développement des compétences expérimentales, indépendance vis-à-vis de la connexion internet. Limites : entretien, consommables, stockage et sécurité.

Comparaison des deux approches

Les deux approches sont complémentaires. Un laboratoire de SVT idéal combine un socle de matériel physique pour les manipulations essentielles et des ressources numériques pour enrichir les observations et les simulations.

	Approche numérique	Approche équipement générale
Investissement initial	Équipement numérique, licences, connexion	Matériel physique, consommables
Entretien	Mise à jour logicielle, maintenance informatique	Remplacement de pièces, réactifs
Formation	Maîtrise des outils numériques	Techniques de manipulation
Accessibilité	Dépend de la connexion et de l'électricité	Fonctionne sans internet
Pédagogie	Simulation, visualisation, partage	Manipulation concrète, observation réelle

Recommandations

1. Pour un démarrage rapide et peu coûteux : privilégier l'approche numérique (tablettes, vidéoprojecteur, ressources en ligne).
2. Pour un ancrage durable des compétences expérimentales : investir dans le matériel physique transversal (microscopes, verrerie, sécurité).
3. Pour un laboratoire complet et moderne : combiner les deux approches.
4. *Le donateur peut choisir de financer l'une des deux approches, un mélange des deux, ou un niveau / une thématique spécifique.*

Prochaines étapes

Sur la base de ce recensement, un devis personnalisé peut être établi en fonction du nombre d'élèves, du nombre de classes, des équipements déjà existants et du budget disponible.